

Trabajo Práctico Nro 2 Unidad 4

Objetivo.

El presente TP tiene como objetivo la práctica de las sentencias y cláusulas SQL estudiadas hasta este momento, y la práctica y manipulación de la estructura de datos en la base de datos de referencia "facturacion".

Presentación.

El alumno debe presentar las soluciones a las consultas indicando la pregunta y el código de respuesta. No debe agregar ningún archivo con imágenes adicionales.

Nota: No use IA para resolver las consultas, los trabajos realizados con IA se rechazarán.

Parte 1: Ejercicios de Aplicación SQL

Utilizando la tabla clientes y los datos cargados anteriormente, resuelva las siguientes consignas:

I. Consultas de Selección, funciones de fecha y hora

1. **Antigüedad de Facturación:** Utilizando la tabla factura, calcule cuántos días han transcurrido desde la fecha de cada factura hasta la fecha actual del sistema. Nombre a la columna como "Dias_Transcurridos".
2. **Proyección de Vencimientos:** Muestre el número de factura y una fecha estimada de vencimiento de pago, la cual ocurre exactamente 45 días después de la fecha de emisión (columna fecha).
3. **Extracción de Periodos Críticos:** Liste las facturas emitidas únicamente en el mes de marzo, mostrando el número de factura, el nombre del mes en inglés y el año en columnas separadas.
4. **Cálculo de Jornada Laboral:** Si se considera que una entrega debe realizarse 2 horas y 30 minutos después de la hora grabada en la columna hora, realice una consulta que muestre la hora original y la "Hora_Entrega_Estimada".
5. **Formato de Auditoría:** Genere un listado de facturas donde la fecha y la hora aparezcan combinadas en una sola columna con el formato "Día/Mes/Año - HH:MM", utilizando la función de formato correspondiente.

6. **Identificación de Ventas de Fin de Semana:** Utilice una función para mostrar el nombre del día de la semana de cada factura. Filtre los resultados para mostrar solo aquellas facturas que fueron emitidas en día miércoles (Wednesday).
7. **Diferencia de Tiempo Precisa:** Suponga que una auditoría interna requiere saber la diferencia exacta en horas y minutos entre la hora de la factura y las 12:00:00 del mediodía. Utilice las funciones de diferencia de tiempo para este cálculo.
8. **Simulación de Edad de Clientes:** Dado que no existe una fecha de nacimiento en la tabla clientes, realice una consulta sobre la tabla factura que calcule cuántos años han pasado desde el '2000-01-01' hasta la fecha de cada factura, simulando un cálculo de antigüedad de cuenta.
9. **Ajuste por Horario de Verano:** Realice una consulta que reste un intervalo de 1 hora a todas las facturas grabadas, simulando un ajuste de huso horario. Etiquete la columna como "Hora_Ajustada".
10. **Reporte de Actividad Reciente:** Seleccione todas las facturas cuya fecha esté comprendida entre el 20 de marzo de 2023 y el 5 de abril de 2023, ordenándolas de la más reciente a la más antigua.

Trabajo Práctico: Funciones de Cadena y Formateo en MySQL

1. **Identificación Completa:** Genere un listado de la tabla clientes que muestre en una sola columna el apellido y el nombre separados por una coma y un espacio (ej: "Perez, Juan"). Nombre a la columna como "Nombre_Completo".
2. **Etiquetado de Artículos:** Utilizando la tabla articulos, concatene el código del artículo (codart) con su detalle, separados por un guion medio. Ejemplo: "200 - Tornillo rosca madera".
3. **Formato de Moneda Personalizado:** Muestre el detalle de cada artículo y su precio de venta, anteponiendo el símbolo "\$" y asegurando que el resultado sea una sola cadena de texto.
4. **Simulación de Separador de Miles:** Para los créditos de los clientes, utilice funciones de cadena para insertar un punto como separador de miles. *Pista: Puede usar INSERT() o una combinación de CONCAT() con LEFT() y RIGHT() para valores de seis dígitos.*

5. **Código de Auditoría Interna:** Cree un código de seguridad para cada artículo que consista en las primeras 3 letras del detalle en mayúsculas, seguidas de la longitud total de caracteres de dicho detalle.
6. **Ajuste de Longitud para Reportes:** Muestre el apellido de los clientes rellenando con puntos (".") a la derecha hasta alcanzar una longitud total de 20 caracteres, para asegurar que todos los nombres queden alineados en un reporte de texto fijo.
7. **Extracción de Dominio:** Suponga que los clientes tienen un correo generado automáticamente como `codcliente@empresa.com`. Realice una consulta que concatene el código del cliente con la cadena constante del dominio.
8. **Cálculo de Precio con IVA Formateado:** Calcule el precio final ($\text{precio} + 21\% \text{ de IVA}$) de los artículos y presente el resultado concatenado con la unidad de medida entre paréntesis. Ejemplo: "\$ 42350 (un)".
9. **Limpieza de Datos Simbolizada:** Muestre el detalle de los artículos convirtiendo todo a minúsculas y reemplazando cualquier espacio en blanco por un guion bajo ("_").
10. **Reversión de Seguridad:** Por motivos de encriptación básica, muestre el número de documento de los clientes (nrodoc) de forma invertida, concatenado al final con el primer carácter de su apellido.